

1. Klausur Mathematik

Klasse WG3X · 08.10.2026

Mehrstufige Produktionsprozesse

Bearbeitungszeit: 240 Minuten

Name: _____

Punkte: _____ / 90 Prozent: _____ Note: _____ Unterschrift: _____

Aufgaben

Die Raumwerk GmbH fertigt modulare Messestände und zugehörige Montagesätze. Die Produktion erfolgt in zwei Stufen: Aus Rohstoffen entstehen zunächst Zwischenprodukte, die anschließend zu verkaufsfertigen Produkten zusammengestellt werden.

In allen Produktionsmatrizen stehen die Zeilen für die Inputs und die Spalten für die Outputs. Die Reihenfolge entspricht jeweils der Nummerierung der Güter. ME bezeichnet Mengeneinheiten. Alle gefertigten Endprodukte werden verkauft; Ausschuss und Lagerverluste bleiben unberücksichtigt.

Teil A (ohne Hilfsmittel)

Aufgabe 1 (5 Punkte)

Für eine Versuchsserie verarbeitet Raumwerk drei Rohstoffe zu zwei Zwischenprodukten und daraus zu drei Endprodukten. Im Datenblatt sind die folgenden Matrizen ohne Bezeichnung der Produktionsstufen angegeben:

$$P = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ b & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 11 & 9 & 6 \\ 6 & c & 4 \\ 6 & 6 & 3 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

- a) Die Produktionsleitung benötigt ein vollständiges Datenblatt. Ordnen Sie die Matrizen den Produktionsstufen RZ , ZE und RE zu und begründen Sie Ihre Zuordnung anhand der Dimensionen. Stellen Sie die zugehörige Matrixgleichung auf und bestimmen Sie a , b und c .

/ 4 P

- b) Erläutern Sie die Bedeutung des Eintrags in der dritten Zeile und ersten Spalte von Q für die Materialbeschaffung.

/ 1 P

Aufgabe 2 (7 Punkte)

Gegeben sind die Matrizen

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 18 & 13 \end{pmatrix}.$$

- a) Bestimmen Sie A^{-1} mithilfe des Gauß-Jordan-Algorithmus. Dokumentieren Sie die verwendeten Zeilenumformungen. / 4 P

- b) Lösen Sie die Matrixgleichung $X \cdot A = B$. Geben Sie zunächst die Umstellung nach X an und berechnen Sie anschließend X . / 3 P

Aufgabe 3 (6 Punkte)

Raumwerk bietet drei Montagesätze M_1 , M_2 und M_3 an. Für jeden Satz werden Profilstücke und Verbindungselemente benötigt:

Rohstoffbedarf in ME je ME Montagesatz	M_1	M_2	M_3
Profilstücke	2	1	3
Verbindungselemente	1	1	1

Ein Restbestand von 36 ME Profilstücken und 16 ME Verbindungselementen soll vollständig verarbeitet werden. Das zugehörige LGS wurde bereits umgeformt:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 20 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \end{array} \right).$$

Eine ME eines Montagesatzes entspricht einem vollständigen Satz.

- a) Bestimmen Sie mit $m_3 = t$ den allgemeinen Lösungsvektor $\vec{m}$ und erläutern Sie die Bedeutung des Parameters im Zusammenhang mit der Herstellung der Montagesätze. / 4 P
- b) Die Lagerleitung möchte wissen, welche Lösungen tatsächlich produziert werden können. Bestimmen Sie alle zulässigen Werte von t unter Berücksichtigung nichtnegativer, ganzzahliger Produktionsmengen. / 2 P

Teil B (mit Hilfsmittel)

Aufgabe 4 (24 Punkte)

Für die reguläre Messestandserie verarbeitet Raumwerk Profilstangen R_1 , Verbinderpakete R_2 und Plattenzuschnitte R_3 zu Rahmen Z_1 und Wandmodulen Z_2 . Daraus entstehen die Standpakete Basis E_1 , Info E_2 und Ecke E_3 . Eine ME eines Standpakets entspricht einem vollständigen Paket.

Die Rohstoff-Zwischenprodukt-Matrix und die Rohstoff-Endprodukt-Matrix lauten:

$$RZ = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad RE = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 6 & 8 & 10 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Ein Messeveranstalter bestellt 20 ME Basis, 30 ME Info und 10 ME Ecke. Dafür steht ein Rohstofflager mit 400 ME R_1 , 450 ME R_2 und 250 ME R_3 zur Verfügung. Noch fehlende Rohstoffe können rechtzeitig zu den unten angegebenen Preisen nachbestellt werden.

Die Kosten in Euro je ME werden durch folgende Zeilenvektoren beschrieben:

$$\vec{k}_R = (4 \quad 2 \quad 3), \quad \vec{k}_Z = (5 \quad 4), \quad \vec{k}_E = (12 \quad 10 \quad 8).$$

$\vec{k}_Z$ enthält ausschließlich die zusätzlichen Fertigungskosten der ersten Stufe, $\vec{k}_E$ ausschließlich die zusätzlichen Fertigungskosten der zweiten Stufe. Der gesamte Rohstoffverbrauch wird unabhängig vom Einkaufszeitpunkt zu den angegebenen Rohstoffpreisen bewertet.

Die Verkaufspreise je ME betragen p Euro für Basis, 120 Euro für Info und 130 Euro für Ecke. Dem Auftrag werden Fixkosten von 1800 Euro zugerechnet.

- a) Im Produktionsplan fehlt die Zusammensetzung der Standpakete aus Rahmen und Wandmodulen. Stellen Sie eine Matrixgleichung für ZE auf und bestimmen Sie ZE . Erläutern Sie anhand des Pakets Info die Bedeutung einer Spalte Ihres Ergebnisses. / 5 P
- b) Ermitteln Sie die für den Auftrag benötigten Mengen der beiden Zwischenprodukte und der drei Rohstoffe. Untersuchen Sie, ob das Lager ausreicht, und geben Sie gegebenenfalls die nachzubestellenden Mengen an. / 5 P
- c) Die Kalkulationsabteilung muss die Kosten aller Produktionsstufen berücksichtigen. Stellen Sie einen Matrixterm für den Vektor der variablen Stückkosten auf und berechnen Sie $\vec{k}_v$. / 5 P
- d) Raumwerk möchte mit dem Auftrag einen Deckungsbeitrag von 2600 Euro erzielen. Bestimmen Sie den dafür erforderlichen Verkaufspreis p für das Paket Basis. / 5 P
- e) Ein Mitarbeiter behauptet: „Bei einem positiven Deckungsbeitrag ist der Auftrag auf jeden Fall profitabel.“ Beurteilen Sie diese Aussage allgemein und für den vorliegenden Auftrag, indem Sie dessen Gesamtkosten und Gewinn beim Preis aus d) ermitteln. / 4 P

Aufgabe 5 (18 Punkte)

Raumwerk plant eine gesonderte Verkaufsaktion für dieselben Standpakete. Die variablen Stückkosten bleiben unverändert. Für diese Aufgabe dürfen Sie unabhängig von Ihren vorherigen Ergebnissen verwenden:

$$\vec{k}_v = (77 \quad 80 \quad 83) \quad \text{in Euro je ME.}$$

Ein Preisparameter $u > 0$ beschreibt verschiedene Aktionsangebote. Die Verkaufspreise in Euro je ME sind:

Standpaket	Basis E_1	Info E_2	Ecke E_3
Verkaufspreis	$u^2 + 113$	$2u + 66$	$183 - u^2$

Für die Aktion sind feste Absatzmengen von 10 ME Basis, 40 ME Info und 30 ME Ecke vorgesehen. Die der Aktion zugerechneten Fixkosten betragen 1500 Euro.

- a) Stellen Sie den Vektor der Stückdeckungsbeiträge in Abhängigkeit von u auf. / 3 P
- b) Die Geschäftsführung verlangt, dass jedes Standpaket einen strikt positiven Stückdeckungsbeitrag liefert. Bestimmen Sie den gemeinsamen Bereich von u , in dem diese Forderung erfüllt ist. Begründen Sie insbesondere, ob die Randwerte dazugehören. / 4 P
- c) Bestimmen Sie den gesamten Deckungsbeitrag und den Gewinn der Aktion als Funktionen von u . Zeigen Sie, dass sich der Gewinn auch in der Form

$$G(u) = 1380 - 20(u - 2)^2$$

darstellen lässt. / 5 P

- d) Vertraglich sind nur Aktionsangebote mit $8 \leq u \leq 9$ zulässig. Bestimmen Sie den gewinnmaximierenden Wert von u und den maximalen Gewinn unter dieser Einschränkung. Begründen Sie Ihr Ergebnis ohne Differentialrechnung mithilfe der Darstellung aus c). Beurteilen Sie außerdem den Vorschlag, stattdessen $u = 2$ zu wählen, sowohl hinsichtlich des Vertrags als auch hinsichtlich der Forderung aus b). / 6 P

Aufgabe 6 (30 Punkte)

Nach Abschluss der Verkaufsaktion soll ein gesondertes Rohstofflager vollständig geräumt werden. Raumwerk fertigt daraus wieder die Standpakete Basis, Info und Ecke nach dem unveränderten Produktionsverfahren:

$$RE = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 \\ 6 & 8 & 10 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}.$$

Eine Bestandsliste nennt 720 ME R_1 , 960 ME R_2 und 480 ME R_3 . Auf einem zweiten Beleg stehen stattdessen 500 ME R_3 ; die übrigen Angaben stimmen überein. Die Produktionsleitung prüft beide Bestandsangaben zunächst mathematisch.

Für diese Lagerauflösung gelten feste Verkaufspreise und variable Stückkosten in Euro je ME:

$$\vec{p} = (110 \quad 120 \quad 140), \quad \vec{k}_v = (77 \quad 80 \quad 83).$$

Die zugerechneten Fixkosten betragen 2000 Euro. Produktionsmengen müssen nichtnegativ und ganzzahlig sein.

- a) Untersuchen Sie mithilfe des Rangkriteriums die Lösbarkeit von $RE \cdot \vec{m} = \vec{r}$ für beide Bestandsangaben. Geben Sie jeweils den Rang der Koeffizientenmatrix und der erweiterten Matrix sowie die Anzahl der Unbekannten an. Dokumentieren Sie eine geeignete Zeilenumformung oder Zeilenabhängigkeit. Erläutern Sie, was Ihre Ergebnisse für eine vollständige Lagerräumung bedeuten und weshalb das Rangkriterium allein noch keine wirtschaftlich zulässige Produktion garantiert.

/ 6 P

Für die folgenden Teilaufgaben ist durch eine Inventur der Bestand von 480 ME R_3 bestätigt worden.

- b) Bestimmen Sie alle Produktionsvektoren, die das Lager vollständig räumen, in Abhängigkeit von $m_3 = t$. Leiten Sie den zulässigen Wertebereich von t her.
- c) Ein Vertriebspartner möchte genau halb so viele Pakete Ecke wie Pakete Info abnehmen. Ermitteln Sie das Produktionsprogramm, das diese Zusatzbedingung erfüllt und das Lager vollständig räumt. Prüfen Sie seine Zulässigkeit.
- d) Für eine alternative Vermarktung entfällt die Bedingung aus c). Bestimmen Sie den Gewinn in Abhängigkeit von t und ermitteln Sie das gewinnmaximale Produktionsprogramm bei vollständiger Lagerräumung ohne weitere Absatzbeschränkungen. Geben Sie den maximalen Gewinn an.
- e) Tatsächlich lassen sich höchstens 45 ME Ecke verkaufen; zugleich müssen mindestens 40 ME Info geliefert werden. Bestimmen Sie unter diesen beiden Absatzbedingungen das gewinnmaximale Produktionsprogramm bei vollständiger Lagerräumung und den zugehörigen Gewinn.
- f) Die Einkaufsleitung schlägt vor, statt des Gewinns die variablen Kosten zu optimieren: „Das kostenminimale Produktionsprogramm ist hier eindeutig und deshalb automatisch auch gewinnmaximal.“ Untersuchen und beurteilen Sie diese Behauptung mithilfe der variablen Kosten als Funktion von t .

/ 6 P

/ 4 P

/ 5 P

/ 5 P

/ 4 P

Lösungen

Aufgabe 1

- a) S ist RZ mit der Dimension 3×2 , P ist ZE mit der Dimension 2×3 und Q ist RE mit der Dimension 3×3 . Die drei Rohstoffe bilden die Zeilen von RZ und RE ; die zwei Zwischenprodukte verbinden beide Stufen. Es gilt $S \cdot P = Q$.

Aus ausgewählten Einträgen folgt:

$$3b = 6 \Rightarrow b = 2, \quad 1 + 2a = 9 \Rightarrow a = 4, \quad c = 2 \cdot 1 + 0 \cdot 2 = 2.$$

- b) Für eine ME des ersten Endprodukts werden über beide Produktionsstufen insgesamt 6 ME des dritten Rohstoffs benötigt.

Aufgabe 2

a) Mit $II \leftarrow II - \frac{4}{3}I$, anschließend $II \leftarrow 3II$, $I \leftarrow I - 2II$ und $I \leftarrow \frac{1}{3}I$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3} & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \end{array} \right).$$

Damit ist $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix}$.

b) Multiplikation von rechts mit A^{-1} ergibt:

$$X = B \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 18 & 13 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Aufgabe 3

a) Aus $m_1 + 2t = 20$ und $m_2 - t = -4$ folgt

$$\vec{m}(t) = \begin{pmatrix} 20 - 2t \\ t - 4 \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ -4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

t bezeichnet die Menge von M_3 . Eine Erhöhung um eine ME ersetzt zwei ME M_1 durch jeweils eine zusätzliche ME M_2 und M_3 , ohne den Rohstoffverbrauch zu verändern.

b) $20 - 2t \geq 0$, $t - 4 \geq 0$ und $t \geq 0$ ergeben $4 \leq t \leq 10$. Wegen der vollständigen Sätze gilt $t \in \{4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Aufgabe 4

- a) Es gilt $RZ \cdot ZE = RE$. Für jede Spalte $(x, y)^T$ von ZE liefern die erste und dritte Zeile

$$2x + y = (RE)_{1j}, \quad 2y = (RE)_{3j}.$$

Daraus folgt

$$ZE = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Auch die zweite Zeile ist erfüllt: $(1 \ 3) \cdot ZE = (6 \ 8 \ 10)$. Ein Paket Info benötigt 2 ME Rahmen und 2 ME Wandmodule.

- b) Für $\vec{m} = (20, 30, 10)^T$:

$$\vec{z} = ZE \cdot \vec{m} = \begin{pmatrix} 130 \\ 110 \end{pmatrix}, \quad \vec{r} = RE \cdot \vec{m} = \begin{pmatrix} 370 \\ 460 \\ 220 \end{pmatrix}.$$

Benötigt werden 130 ME Rahmen und 110 ME Wandmodule. Das Lager reicht nicht aus: 10 ME Verbinderpakete R_2 müssen nachbestellt werden. Für R_1 und R_3 ist keine Nachbestellung nötig; jeweils 30 ME bleiben übrig.

- c) Alle drei Kostenarten werden addiert:

$$\begin{aligned} \vec{k}_v &= \vec{k}_R \cdot RE + \vec{k}_Z \cdot ZE + \vec{k}_E \\ &= (46 \ 52 \ 58) + (19 \ 18 \ 17) + (12 \ 10 \ 8) \\ &= (77 \ 80 \ 83) \quad \text{in Euro je ME.} \end{aligned}$$

- d) $K_v = 77 \cdot 20 + 80 \cdot 30 + 83 \cdot 10 = 4770$ Euro und $E = 20p + 4900$ Euro. Daher:

$$DB = E - K_v = 20p + 130 = 2600 \quad \Rightarrow \quad p = 123,50.$$

Das Paket Basis muss für 123,50 Euro je ME verkauft werden.

- e) $K = 4770 + 1800 = 6570$ Euro; $G = DB - K_f = 2600 - 1800 = 800$ Euro. Der Auftrag ist profitabel. Allgemein ist die Aussage falsch: Ein positiver Deckungsbeitrag deckt zunächst nur einen Teil der Fixkosten. Positiver Gewinn entsteht erst bei $DB > K_f$.

Aufgabe 5

a) $\vec{db}(u) = \vec{p}(u) - \vec{k}_v = (u^2 + 36 \quad 2u - 14 \quad 100 - u^2)$ in Euro je ME.

b) Für $u > 0$ gilt:

$$u^2 + 36 > 0 \text{ stets,} \quad 2u - 14 > 0 \Leftrightarrow u > 7, \quad 100 - u^2 > 0 \Leftrightarrow u < 10.$$

Der gemeinsame Bereich ist $7 < u < 10$. Bei $u = 7$ ist der Stückdeckungsbeitrag von Info null, bei $u = 10$ der von Ecke; beide Randwerte sind ausgeschlossen.

c) Mit dem Aktionsvektor $(10, 40, 30)^T$:

$$\begin{aligned} DB(u) &= 10(u^2 + 36) + 40(2u - 14) + 30(100 - u^2) \\ &= -20u^2 + 80u + 2800, \\ G(u) &= DB(u) - 1500 = -20u^2 + 80u + 1300 \\ &= 1380 - 20(u - 2)^2. \end{aligned}$$

Die Geldbeträge sind in Euro angegeben.

d) Auf $[8; 9]$ ist $u - 2$ positiv und wächst mit u . Deshalb wächst $(u - 2)^2$ und der Gewinn sinkt. Das Maximum liegt bei $u = 8$:

$$G(8) = 1380 - 20 \cdot 36 = 660 \text{ Euro.}$$

$u = 8$ erfüllt auch $7 < u < 10$. Der Vorschlag $u = 2$ würde zwar den Scheitelwert von 1380 Euro liefern, ist aber vertraglich ausgeschlossen. Zudem wäre der Stückdeckungsbeitrag von Info $2 \cdot 2 - 14 = -10$ Euro je ME und damit negativ.

Aufgabe 6

- a) Die dritte Zeile der Koeffizientenmatrix erfüllt die Abhängigkeit

$$5 III + 2 I - 4 II = 0.$$

Die ersten beiden Zeilen sind unabhängig, beispielsweise wegen $7 \cdot 8 - 6 \cdot 6 = 20 \neq 0$. Deshalb ist $rg(RE) = 2$; die Zahl der Unbekannten ist $n = 3$.

Für den Bestand $(720, 960, 480)^T$ gilt dieselbe Abhängigkeit rechts:

$$5 \cdot 480 + 2 \cdot 720 - 4 \cdot 960 = 0.$$

Also $rg(RE \mid \vec{r}) = 2 < n = 3$: Das LGS hat unendlich viele reelle Lösungen. Eine vollständige Lagerräumung ist algebraisch möglich.

Für den Bestand $(720, 960, 500)^T$ entsteht dagegen die Widerspruchszeile:

$$5 \cdot 500 + 2 \cdot 720 - 4 \cdot 960 = 100, \quad 0 = 100.$$

Hier ist $rg(RE \mid \vec{r}) = 3 > rg(RE) = 2$: Es gibt keine Lösung, also keine vollständige Lagerräumung nach diesem Verfahren. Auch bei gleichen Rängen müssen Produktionsmengen zusätzlich auf Nichtnegativität und Ganzzahligkeit geprüft werden.

- b) Für den bestätigten Bestand ergibt die Umformung:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 7 & 6 & 5 & 720 \\ 6 & 8 & 10 & 960 \\ 2 & 4 & 6 & 480 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 120 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right).$$

Somit

$$\vec{m}(t) = \begin{pmatrix} t \\ 120 - 2t \\ t \end{pmatrix}, \quad t \in \{0, 1, \dots, 60\}.$$

Der Bereich folgt aus $t \geq 0$ und $120 - 2t \geq 0$ sowie der Ganzzahligkeit der Paketzahlen.

- c) $m_3 = \frac{1}{2}m_2$ ergibt $t = \frac{1}{2}(120 - 2t)$, also $t = 30$. Damit ist $\vec{m} = (30, 60, 30)^T$. Alle Mengen sind nichtnegativ und ganzzahlig, $t = 30$ liegt im zulässigen Bereich.

- d) $\vec{d}b = \vec{p} - \vec{k}_v = (33, 40, 57)$. Damit:

$$G(t) = 33t + 40(120 - 2t) + 57t - 2000 = 2800 + 10t.$$

Der Gewinn wächst mit t . Ohne weitere Absatzbeschränkungen ist $t = 60$ optimal: $\vec{m} = (60, 0, 60)^T$, $G_{\max} = 3400$ Euro.

- e) Die Absatzbedingungen ergeben $t \leq 45$ und $120 - 2t \geq 40$, also $t \leq 40$. Zusammen mit b) gilt $t \in \{0, 1, \dots, 40\}$. Optimal ist $t = 40$: $\vec{m} = (40, 40, 40)^T$ und $G = 3200$ Euro.

- f) Die variablen Kosten betragen

$$K_v(t) = 77t + 80(120 - 2t) + 83t = 9600 \text{ Euro}.$$

Sie sind für alle zulässigen Produktionsprogramme gleich. Es gibt daher kein eindeutiges Kostenminimum. Der Rohstoffverbrauch ist durch die Lagerräumung festgelegt; auch die Zwischenproduktmengen sind hier stets $(240, 240)^T$. Die zusätzlichen Fertigungskosten der zweiten Stufe bleiben ebenfalls gleich, da $12t + 10(120 - 2t) + 8t = 1200$ gilt. Die unterschiedlichen Gewinne entstehen durch unterschiedliche Erlöse. Kostenminimale Programme sind deshalb nicht automatisch gewinnmaximal; etwa $t = 0$ liefert nur 2800 Euro Gewinn.